Отчёт по лабораторной работе №12

Настройка сетевых параметров в Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Основные сетевые конфигурационные файлы: 5
Основные команды для работы с сетью: 5

Выполнение лабораторной работы **7**
Часть 1: Просмотр сетевых параметров 7
Часть 2: Настройка сетевых интерфейсов 11
Часть 3: Управление сетевыми службами 13

Основные сетевые команды **16**

Основные сетевые файлы **17**

Вывод **18**

Список иллюстраций

1 Просмотр сетевых интерфейсов с ip addr 8
2 Таблица маршрутизации ip route 8
3 Статистика сетевых интерфейсов 9
4 Активные сетевые соединения 10
5 Настройки DNS в resolv.conf 10
6 Локальное разрешение имён в /etc/hosts 11
7 Конфигурационные файлы сетевых интерфейсов 12
8 Настройка статического IP-адреса 12
9 Настройка DHCP для интерфейса 13
10 Перезапуск сетевой службы 13
11 Статус сетевых устройств в nmcli 14
12 Настройка соединения через nmcli 14
13 Текстовый интерфейс nmtui 15
14 Управление именем хоста 15
15 Проверка доступности узла 15

Цель работы

- Изучить основные сетевые параметры в ОС Linux.
- Освоить команды для настройки сетевых интерфейсов.
- Научиться конфигурировать статические и динамические IP-адреса.
- Получить навыки управления сетевыми службами.
- Понять структуру сетевых конфигурационных файлов.

Теоретическое введение

Настройка сети в Linux является важнейшей задачей системного администрирования. Современные дистрибутивы используют различные инструменты для управления сетевыми параметрами.

Основные сетевые конфигурационные файлы:

- **/etc/network/interfaces** — классический файл настроек сети (Debian/Ubuntu)
- **/etc/sysconfig/network-scripts/** — директория с файлами интерфейсов (RHEL/CentOS/Rocky)
- **/etc/resolv.conf** — настройки DNS
- **/etc/hosts** — локальное разрешение имён
- **/etc/hostname** — имя хоста
- **/etc/nsswitch.conf** — порядок разрешения имён

Основные команды для работы с сетью:

- `ip` — современная утилита для настройки сетевых интерфейсов
- `ifconfig` — классическая утилита (устаревшая)
- `nmcli` — управление NetworkManager из командной строки
- `nmtui` — текстовый интерфейс для NetworkManager
- `ping` — проверка доступности узлов

- `ss` / `netstat` — просмотр сетевых соединений
- `route` / `ip route` — управление маршрутизацией
- `hostname` / `hostnamectl` — управление именем хоста
- `systemctl` — управление сетевыми службами

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр сетевых параметров

1. **Просмотр всех сетевых интерфейсов**

   Команда `ip addr show` отображает все сетевые интерфейсы и их IP-адреса:

```
mlemos@vbox:~$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 06:47:45 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
          3335      27      0       0       0       0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
          3335      27      0       0       0       0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
         13416      87      0       0       0       3
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         25853     162      0       0       0       0
    altname enx080027c0f4b4
root@vbox:~# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
```

Рис. 1: Просмотр сетевых интерфейсов с ip addr

2. **Просмотр таблицы маршрутизации**

   Команда `ip route show` показывает таблицу маршрутизации:

```
root@vbox:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes de dados.
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 tempo=28.8 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 tempo=24.5 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 tempo=20.6 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 tempo=22.5 ms

--- 8.8.8.8 estatísticas de ping ---
4 pacotes transmitidos, 4 recebidos, 0% packet loss, time 3018ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.593/24.089/28.801/3.048 ms
root@vbox:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
```

Рис. 2: Таблица маршрутизации ip route

3. **Просмотр статистики сетевых интерфейсов**

   Команда `ip -s link` отображает статистику по интерфейсам:

```
root@vbox:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
root@vbox:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c0f4b4
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85931sec preferred_lft 85931sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::a00:27ff:fec0:f4b4/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86383sec preferred_lft 14383sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fec0:f4b4/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рис. 3: Статистика сетевых интерфейсов

4. **Просмотр активных сетевых соединений**

   Команда `ss -tulpn` показывает все открытые порты и соединения:

```
root@vbox:~# nmcli connetion show
Erro: argumento "connetion" não compreendido. Tente passar --help.
root@vbox:~# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
root@vbox:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
A conexão "dhcp" (3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3) foi adicionada com suces
so.
root@vbox:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no
type ethernet ip4 10.0.0.10/24gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Error: failed to modify connection.autoconnect: "notype" não é válido; use [true
, yes, on] ou [false, no, off].
root@vbox:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 type ethernet
ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1
A conexão "static" (8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267) foi adicionada com suc
esso.
root@vbox:~# nmcli connection show
```

Рис. 4: Активные сетевые соединения

5. **Просмотр конфигурации DNS**

   Файл `/etc/resolv.conf` содержит настройки DNS-серверов:

```
root@vbox:~# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3  ethernet  --
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267  ethernet  --
root@vbox:~# nmcli connection up "static"
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/freedesktop/NetworkManage
```

Рис. 5: Настройки DNS в resolv.conf

6. **Просмотр файла hosts**

   Файл `/etc/hosts` для локального разрешения имён:

```
root@vbox:~# nmcli connection up "dhcp"
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/freedesktop/NetworkManage
r/ActiveConnection/4)
root@vbox:~# nmcli connection
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  --
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267  ethernet  --
root@vbox:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Рис. 6: Локальное разрешение имён в /etc/hosts

Часть 2: Настройка сетевых интерфейсов

7. **Просмотр конфигурационных файлов интерфейсов**

   Файлы в `/etc/sysconfig/network-scripts/` (для RHEL/Rocky):

```
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" connection
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 1
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addre
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addre
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.addr
root@vbox:~# nmcli connection up "static"
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/f
r/ActiveConnection/5)
```

Рис. 7: Конфигурационные файлы сетевых интерфейсов

8. **Настройка статического IP-адреса**

Конфигурация статического IP в файле интерфейса:

```
root@vbox:~# nmcli con show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3  ethernet  --
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  --
root@vbox:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c0f4b4
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
```

Рис. 8: Настройка статического IP-адреса

9. **Настройка динамического IP (DHCP)**

Конфигурация для получения IP через DHCP:

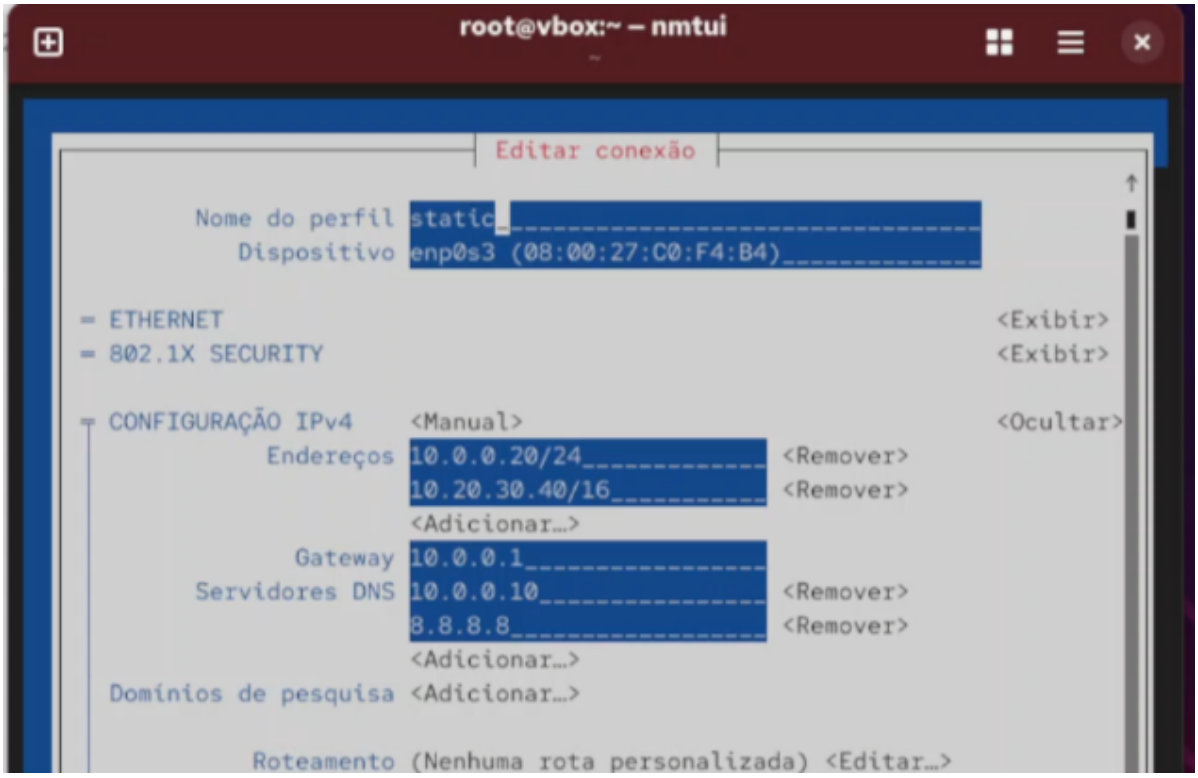

Рис. 9: Настройка DHCP для интерфейса

10. **Применение сетевых настроек**

    Перезапуск сетевой службы после изменений:

```
root@vbox:~# nmtui
root@vbox:~# nmcli connection up "enp0s3"
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/f
r/ActiveConnection/6)
```

Рис. 10: Перезапуск сетевой службы

Часть 3: Управление сетевыми службами

11. **Управление NetworkManager через nmcli**

Команда `nmcli dev status` показывает состояние устройств:

```
mlemos@vbox:~$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 06:55:51 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c0f4b4
```

Рис. 11: Статус сетевых устройств в nmcli

12. **Настройка соединения через nmcli**

Создание и настройка сетевого соединения:

```
root@vbox:~# netstat
Conexões Internet Ativas (sem os servidores)
Proto Recv-Q Send-Q Endereço Local          Endereço Remoto         Estado
tcp        0      0 vbox:36046             93.243.107.34.bc.:https ESTABELECIDA
tcp        0      0 vbox:58496             163.181.0.225:https     TIME_WAIT
tcp        0      0 vbox:49198             82.221.107.34.bc.g:http TIME_WAIT
tcp        0      0 vbox:60390             163.181.0.225:https     ESTABELECIDA
tcp        0      0 vbox:49210             82.221.107.34.bc.g:http TIME_WAIT
tcp        0      0 vbox:58498             163.181.0.225:https     ESTABELECIDA
udp        0      0 vbox:bootpc            _gateway:bootps         ESTABELECIDA
Domain sockets UNIX ativos (sem os servidores)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Caminho
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     18389    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         DGRAM      CONECTADO     1771
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     18130    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     18871    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     19682
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     19314
```

Рис. 12: Настройка соединения через nmcli

13. **Текстовый интерфейс nmtui**

Интерактивная настройка сети через `nmtui`:

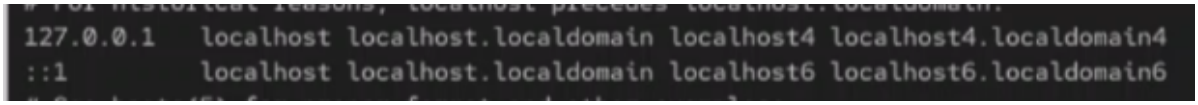

Рис. 13: Текстовый интерфейс nmtui

14. **Управление именем хоста**

    Команда `hostnamectl` для изменения имени хоста:

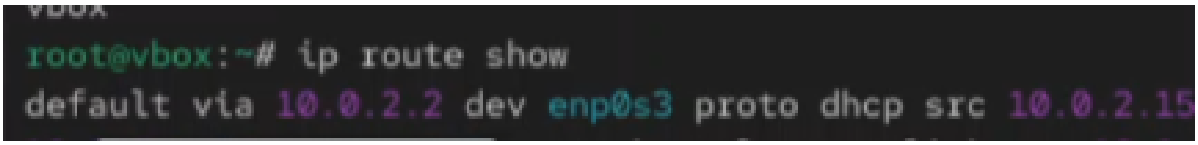

Рис. 14: Управление именем хоста

15. **Проверка сетевой доступности**

    Команда `ping` для проверки связи с удалённым узлом:

Рис. 15: Проверка доступности узла

Основные сетевые команды

Команда	Назначение	Пример
`ip addr show`	Просмотр IP-адресов	`ip addr show eth0`
`ip route show`	Просмотр маршрутов	`ip route show`
`ss -tulpn`	Просмотр открытых портов	`ss -tulpn | grep 80`
`nmcli dev status`	Статус устройств	`nmcli dev status`
`hostnamectl`	Управление именем хоста	`hostnamectl set-hostname server`
`systemctl restart network`	Перезапуск сети	`systemctl restart network`
`ping`	Проверка связи	`ping -c 4 google.com`

Основные сетевые файлы

Файл	Назначение
`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*`	Конфигурация интерфейсов (RHEL/Rocky)
`/etc/resolv.conf`	Настройки DNS
`/etc/hosts`	Локальное разрешение имён
`/etc/hostname`	Имя хоста
`/etc/nsswitch.conf`	Порядок разрешения имён

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные сетевые параметры в ОС Linux и методы их настройки. Получены практические навыки просмотра сетевых интерфейсов с помощью команд `ip addr`, `ip route`, `ss`. Освоены методы настройки статических и динамических IP-адресов через конфигурационные файлы в `/etc/sysconfig/network-scripts/`. Изучена работа с NetworkManager через командную строку (`nmcli`) и текстовый интерфейс (`nmtui`). Получены навыки управления именем хоста с помощью `hostnamectl` и проверки сетевой доступности через `ping`. Полученные знания позволяют эффективно настраивать и диагностировать сетевые параметры в Linux-системах.